

Wick-Theorem

G.C. Wick, Phys. Rev. 80, 268 (1950)

Fetter and Walecka, Quantum Theory of Many-Particle Systems

Der Erwartungswert eines Produktes einer beliebigen (geraden) Anzahl von Feldoperatoren ψ_0 und $\psi_0^\dagger$ in der Wechselwirkungsdarstellung ist gleich der Summe der Produkte aller möglichen paarweise Erwartungswerte (Kontraktionen) dieser Operatoren.

In jedem Operatorpaar stehen die Operatoren in der gleichen Reihenfolge, wie im ursprünglichen Erwartungswert.

Das Vorzeichen eines jeden Summanden ist $(-1)^P$, wobei P die Anzahl der notwendigen Vertauschungen ist, um die Operatoren nebeneinander zu bringen.

Von Null verschieden sind nur die Kontraktionen mit ψ und $\psi^\dagger$. (Im diagonalen Matrixelement müssen Teilchen, die durch $\psi^\dagger$ erzeugt werden, durch ψ wieder vernichtet werden, und umgekehrt.)

Die Anwendung des Wick-Theorems ergibt Produkte von Erwartungswerten paarweise zeitgeordneter Feldoperatoren ψ und $\psi^\dagger$, also Greensche Funktionen freier Teilchen.